

Projeto de Pesquisa

Risco Geopolítico e Volatilidade do Mercado Acionário Brasileiro: Evidência sobre Canais de Transmissão

Leonardo Reis

Abril 2026

1 Introdução

Este projeto propõe a investigação da forma pela qual o risco geopolítico global afeta a volatilidade do mercado acionário brasileiro, com ênfase nos canais por meio dos quais esse efeito se propaga. Em particular, buscamos avaliar se choques geopolíticos impactam a volatilidade do Ibovespa diretamente ou se esse efeito é mediado por variáveis como a taxa de câmbio e os preços de commodities.

A modelagem da volatilidade condicional tem papel central na econometria financeira desde a formulação dos modelos ARCH por Engle (1982) e GARCH por Bollerslev (1986). Esses modelos permitem capturar a dinâmica da variância condicional dos retornos, frequentemente interpretada como uma medida de risco. Extensões recentes dessa literatura mostram que a volatilidade não depende apenas de sua própria dinâmica passada, mas também de

fatores macroeconômicos de baixa frequência. Nesse contexto, o framework MIDAS, desenvolvido por Ghysels, Santa-Clara e Valkanov (2004) e aplicado à previsão de volatilidade em Ghysels, Santa-Clara e Valkanov (2006), permite incorporar variáveis de diferentes frequências sem perda de informação. A combinação dessas abordagens no modelo GARCH-MIDAS, proposta por Engle, Ghysels e Sohn (2013), possibilita decompor a volatilidade em componentes de curto e longo prazo, sendo este último influenciado por variáveis macroeconômicas.

Paralelamente, a literatura recente tem enfatizado o papel do risco geopolítico como determinante de variáveis macroeconômicas e financeiras. Caldara e Iacoviello (2022) propõem uma medida empírica de risco geopolítico baseada em análise textual de notícias, mostrando que esse tipo de risco afeta a atividade econômica, investimento e mercados financeiros. No contexto da volatilidade, trabalhos recentes como Segnon, Gupta e Wilfling (2024) analisam a capacidade do risco geopolítico de melhorar previsões, utilizando modelos como o GARCH-MIDAS com mudanças de regime.

Apesar desses avanços, ainda há pouca evidência sobre os mecanismos específicos por meio dos quais o risco geopolítico afeta a volatilidade em mercados emergentes. Em particular, a literatura tem se concentrado predominantemente em desempenho preditivo, com menor ênfase na identificação de canais econômicos de transmissão.

Este trabalho contribui para essa literatura ao investigar não apenas se o risco geopolítico afeta a volatilidade do mercado acionário brasileiro, mas principalmente como esse efeito ocorre. Em particular, são analisados dois canais de transmissão. O primeiro é o canal financeiro, no qual choques geopolíticos afetam fluxos de capitais e a taxa de câmbio, influenciando a incerteza enfrentada pelas empresas. O segundo é o canal real, no qual esses

choques afetam os preços de commodities, alterando termos de troca e expectativas de lucros, especialmente em uma economia com forte participação do setor exportador.

Para isso, propomos a estimação de um conjunto de modelos GARCH-MIDAS que incorporam, de forma isolada e conjunta, o índice de risco geopolítico, a volatilidade cambial e um índice de commodities. A estratégia empírica permite avaliar se o impacto do risco geopolítico é direto ou se é mediado por esses canais, contribuindo para uma melhor compreensão da transmissão de choques globais para mercados emergentes.

2 Problema de Pesquisa

Este trabalho busca responder às seguintes questões:

- O risco geopolítico global afeta a volatilidade condicional do mercado acionário brasileiro?
- Esse efeito ocorre por meio de canais específicos, em particular:
 - o canal financeiro, via taxa de câmbio?
 - o canal real, via preços de commodities?
- O risco geopolítico possui conteúdo informacional próprio ou seu efeito é capturado por essas variáveis intermediárias?

3 Hipóteses

- Aumentos no risco geopolítico global elevam a volatilidade condicional do mercado acionário brasileiro;

- Parte desse efeito ocorre por meio do canal financeiro, refletido em maior instabilidade cambial;
- Parte desse efeito ocorre por meio do canal real, refletido em variações nos preços de commodities;
- A inclusão de variáveis que capturam esses canais reduz a magnitude do efeito direto do risco geopolítico, sugerindo mediação por esses mecanismos.

4 Objetivos

- Investigar o impacto do risco geopolítico global sobre a volatilidade do mercado acionário brasileiro;
- Identificar os canais de transmissão desse impacto, com foco no câmbio e nos preços de commodities;
- Avaliar se o risco geopolítico possui efeito direto sobre a volatilidade ou se seu impacto é mediado por essas variáveis;
- Analisar o conteúdo informacional dessas variáveis para a dinâmica da volatilidade condicional.

5 Metodologia

A variável de alta frequência consiste nos log-retornos diários do Ibovespa, definidos como:

$$r_{i,t}^{IBOV} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i-1,t}} \right)$$

As variáveis de baixa frequência incluem: (i) o Índice de Risco Geopolítico Global (GPR), em frequência mensal; (ii) a variância realizada mensal da taxa de câmbio BRL/USD, calculada como a soma dos quadrados dos retornos diários no mês; e (iii) o Índice de Commodities Brasil (IC-Br). A amostra cobre o período de 1999 a 2025.

A volatilidade condicional dos retornos é modelada por meio do modelo GARCH-MIDAS, que decompõe a variância em um componente de curto prazo e um componente de longo prazo:

$$r_{i,t}^{IBOV} = \mu + \sqrt{\tau_t g_{i,t}} \varepsilon_{i,t}, \quad \varepsilon_{i,t} \sim iid(0, 1)$$

O componente de curto prazo, $g_{i,t}$, segue um processo GARCH(1,1), capturando a persistência da volatilidade em alta frequência. O componente de longo prazo, τ_t , evolui em baixa frequência e é modelado como função de variáveis macroeconômicas e financeiras.

Para cada variável de baixa frequência $j \in \{GPR, FX, Comm\}$, define-se:

$$\Psi_{j,t} = \sum_{k=1}^{K_j} \phi_k(\omega_{j,1}, \omega_{j,2}) X_{j,t-k}$$

em que $\Psi_{j,t}$ representa a agregação MIDAS das defasagens da variável j , e $\phi_k(\cdot)$ é uma função de ponderação paramétrica (baseada na distribuição Beta) que permite atribuir pesos diferenciados às defasagens, tipicamente dando maior peso às observações mais recentes. Essa estrutura possibilita incorporar informação de baixa frequência sem necessidade de agregação temporal.

Especificações Empíricas

Para investigar o papel do risco geopolítico e dos possíveis canais de transmissão, planejamos estimar diferentes especificações para o componente de longo prazo:

- Modelo 1: τ_t como função apenas do GPR;
- Modelo 2: inclusão da volatilidade cambial (canal financeiro);
- Modelo 3: inclusão do índice de commodities (canal real);
- Modelo 4: inclusão conjunta de todas as variáveis.

De forma geral, a dinâmica de longo prazo é dada por:

$$\ln(\tau_t) = m + \theta_{GPR}\Psi_{GPR,t} + \theta_{FX}\Psi_{FX,t} + \theta_{Comm}\Psi_{Comm,t}$$

Interpretação e Identificação dos Canais

A estratégia empírica busca avaliar o conteúdo informacional marginal das variáveis incluídas e a possível sobreposição de informação entre elas. Em particular:

- Reduções na magnitude ou significância de θ_{GPR} após a inclusão da volatilidade cambial sugerem que o canal financeiro captura parte da informação associada ao risco geopolítico;
- Reduções após a inclusão do índice de commodities sugerem evidência compatível com a relevância do canal real;
- A persistência de θ_{GPR} em especificações mais completas indica que o risco geopolítico contém informação adicional não capturada pelas variáveis consideradas.

Devido à possível correlação entre as variáveis explicativas, esses resultados devem ser interpretados como evidência sobre sobreposição de conteúdo informacional, e não como identificação causal estrita dos canais de transmissão.

Comparação Formal entre Coeficientes

Para avaliar se as mudanças observadas nos coeficientes são estatisticamente relevantes, podemos utilizar *bootstrap*. Em particular, para duas especificações alternativas A e B , define-se:

$$\Delta = \hat{\theta}_{GPR}^{(A)} - \hat{\theta}_{GPR}^{(B)}$$

Propomos obter a distribuição de Δ por meio de reamostragem da amostra original, com reestimação dos modelos em cada iteração. Esse procedimento permite construir erros-padrão e intervalos de confiança para Δ , possibilitando testar a hipótese nula de igualdade entre coeficientes.

Análises Complementares

Como forma de reforçar a interpretação dos resultados, propomos realizar análises adicionais:

- Testes de significância conjunta das variáveis de canal (por exemplo, $H_0 : \theta_{FX} = \theta_{Comm} = 0$);
- Avaliação de medidas de ajuste, como log-verossimilhança, AIC e BIC;
- Análise de correlação entre as variáveis explicativas e avaliação de possíveis problemas de multicolinearidade;

- Eventual ortogonalização de variáveis como exercício de robustez, isolando o componente não correlacionado com o risco geopolítico.

Desempenho Preditivo

Como análise complementar, propomos a avaliação do desempenho preditivo dos modelos por meio de previsões fora da amostra, utilizando métricas como QLIKE e MSE. Essa etapa tem caráter secundário e serve como evidência adicional sobre o conteúdo informacional das variáveis consideradas.

Referências

BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986.

CALDARA, D.; IACOVIELLO, M. Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, v. 112, n. 4, p. 1194–1225, 2022.

ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1912773>>.

ENGLE, R. F.; GHYSELS, E.; SOHN, B. Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. *The Review of Economics and Statistics*, v. 95, n. 3, p. 776–797, 2013.

GHYSELS, E.; SANTA-CLARA, P.; VALKANOV, R. *The MIDAS touch: mixed data sampling regression models*. Montréal, 2004.

GHYSELS, E.; SANTA-CLARA, P.; VALKANOV, R. Predicting volatility: getting the most out of return data sampled at different frequencies. *Journal of Econometrics*, v. 131, n. 1–2, p. 59–95, 2006.

SEGNON, M.; GUPTA, R.; WILFLING, B. Forecasting stock market volatility with regime-switching garch-midas: the role of geopolitical risks. *International Journal of Forecasting*, v. 40, n. 1, p. 29–43, 2024.